

التصحيح النموذجي للموضوع الأول في الرياضيات

السنة الرابعة متوسط - الاختبار الثاني | 2025 / 2024

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

(1) نشر وتبسيط العبارة A:

$$A = (2x+3)^2 - (2x+3)(x-5)$$

$$A = (4x^2 + 12x + 9) - (2x^2 - 10x + 3x - 15)$$

$$A = 4x^2 + 12x + 9 - 2x^2 + 7x + 15 = 2x^2 + 19x + 24$$

(2) تحليل العبارة A إلى جداء عاملين:

$$A = (2x+3)[(2x+3) - (x-5)] = (2x+3)(2x+3-x+5) = (2x+3)(x+8)$$

(3) حل المعادلة $0 = (x+8)(2x+3)$:

$$x+8 = 0 \Rightarrow x = -8 \text{ أو } 2x+3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

معادلة لها حلان هما: $x = -8$ و $x = -\frac{3}{2}$

التمرين الثاني: (03 نقاط)

(1) اختبار الثنائية $(1; 1)$ للجملة:

نعوض $x=1$ و $y=1$ في المعادلة الأولى: $9 = (1)8 + 1$ (محقة).

في المعادلة الثانية: $3 = (1)8 - (1)5$ (محقة).

إذن الثنائية $(1; 1)$ هي حل للجملة.

(2) حل الجملة بالجمع:

$$9 + (-3) \Rightarrow 6x = 6 \Rightarrow x = 1 = (8y-8y) + (x+5x)$$

بالتعويض عن $x=1$ في المعادلة الأولى: $8y = 9 \Rightarrow 8y = 8 \Rightarrow y = 1$

حل الجملة هو الثنائية $(1; 1)$.

التمرين الثالث: (02.5 نقاط)

(1) تبيان أن $AD \parallel BC$ واستنتاج أن B منتصف FC :

بما أن ABCD متوازي أضلاع فإن $AD \parallel BC$.

وبما أن E منتصف AB و $DE \parallel AC$ فإن الشكل ADFB متوازي أضلاع، منه $AD \parallel BF$.

نستنتج أن $BC \parallel BF$ وبالتالي فإن النقطة B هي منتصف القطعة FC .

(2) إكمال العلاقات الشعاعية:

$$\bullet \text{ علاقة شال: } AD + DE = AE$$

$$\bullet \text{ قاعدة متوازي الأضلاع: } CB + CD = CA$$

$$\bullet \text{ } AD + DA = CB + BC \text{ (لأن } AD = CB \text{)}$$

التمرين الرابع: (03.5 نقاط)

(1) مركبتي الشعاع BA والطول BA :

$$BA(x_A - x_B; y_A - y_B) = BA(-1-2; 5-2) = BA(-3; 3)$$

$$BA = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \text{ cm}$$

(2) إثبات أن المثلث ABC قائم في B:

$$BA = \sqrt{18}, BC = \sqrt{18}, AC = 6$$

$$BA^2 = 18, BC^2 = 18, AC^2 = 36$$

لاحظ أن $BA^2 + BC^2 = 18 + 18 = 36 = AC^2$ حسب العكسية لنظرية فيثاغورس، المثلث ABC قائم في B (وهو متساوي الساقين أيضاً).

(3) إحداثيتا D صورة C بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{BA}$:

$$\vec{CD} = \vec{BA} \Rightarrow (x_D - (-1); y_D - (-1)) = (-3; 3) \Rightarrow x_D + 1 = -3 \Rightarrow x_D = -4 \text{ و } y_D + 1 = 3 \Rightarrow y_D = 2.$$

إذن إحداثيتا النقطة هما $D(-4; 2)$.

(4) نوع الرباعي ABCD:

بما أن $\vec{BA} = \vec{BC}$ فإن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، وبما أن الزاوية B قائمة و $BA = BC$ فإن الرباعي $ABCD$ مربع.**

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

الجزء الأول: إيجاد أبعاد القطعة المستطيلة:

نفرض أن العرض هو y والطول هو x . لدينا $x = \frac{3}{2}y$ والمساحة $S = x \times y = 10584$. بالتعويض: $\frac{3}{2}y^2 = 10584 \Rightarrow y^2 = 7056 \Rightarrow y = \sqrt{7056} = 84 \text{ m}$ وعليه الطول $x = \frac{3}{2} \times 84 = 126 \text{ m}$ العرض 84 m والطول 126 m .

الجزء الثاني:

(1) التعبير عن المساحات بدلالة x :

- مساحة الجزء (1) المستطيل $GBCF$: $S_1 = 84 \times x = 84x$
- مساحة الجزء (2) المثلث القائم EGF : $EG = 126 - 64 - x = 62 - x$ الصلع EGF : $S_2 = \frac{EG \times GF}{2} = \frac{(62-x) \times 84}{2} = 42(62-x) = 2604 - 42x$
- مساحة الجزء (3) شبه المنحرف $AEFD$: القاعدة الكبرى $AD = 84$ ، الصغرى $AE = 64$ والارتفاع $DF = 126 - x$ (أو $S_3 = S_1 + S_2$) - (المساحة الكلية) $S_3 = \frac{(64 + 126 - x) \times 84}{2} = 42(190 - x) = 7980 - 42x$

(2) إيجاد قيم x حتى تكون $S_3 > 2S_1$:

$$7980 - 42x > 2(84x) \Rightarrow 7980 - 42x > 168x \Rightarrow 210x < 7980 \Rightarrow x < 38$$

قيم x هي كل الأعداد الموجبة تماماً والأصغر تماماً من 38 m (أي $0 < x < 38$).